

伏立康唑药物相互作用致药物不良反应文献分析

周 炜,赵宗彪,李 涛,孙艳艳,袁宏中,甄媛媛,夏一森,王 芳,王法财*,李 晶*

[摘 要] **目的** 探究伏立康唑药物相互作用致药物不良反应的发生特点及规律,为临床安全用药提供参考。**方法** 以“伏立康唑”和“相互作用”等为检索词,检索时间为建库至 2024 年 3 月 11 日,检索中国知网、PubMed 和 Web of Science 等数据库,对文献进行统计分析。**结果** 本研究共搜集 64 篇文献,共 68 例患者,其中男 45 例 (66.2%),女 23 例 (33.8%);40~60 岁 17 例 (25.0%),60~80 岁 24 例 (35.3%);肿瘤类药物种类最多,共 16 例 (23.5%);血药浓度升高有 59 例 (86.8%);涉及的器官和系统主要为消化系统 (14 例,20.6%),其次为神经系统 (12 例,17.7%)。**结论** 伏立康唑可以与多种药物发生药物相互作用,从而引起药物不良反应。

[关键词] 伏立康唑;药物相互作用;药物不良反应

Literature analysis of adverse drug reactions caused by drug interactions with voriconazole

Zhou Wei, Zhao Zongbiao, Li Tao, Sun Yanyan, Yuan Hongzhong, Zhen Yuanyuan, Xia Yimiao, Wang Fang, Wang Facai*, Li Jing* (Department of Pharmacy, Lu'an Hospital Affiliated to Anhui Medical University, Lu'an 237005, China) *Corresponding author

[Abstract] **Objective** To explore the characteristics and patterns of adverse drug reactions caused by drug interactions with voriconazole, providing references for safe clinical use. **Methods** Using "voriconazole" and "interaction" as search terms, the search period was from the establishment of the database to March 11, 2024, and databases such as CNKI, PubMed, and Web of Science were searched to conduct statistical analysis of the literature. **Results** A total of 64 articles and 68 patients were collected, including 45 males (66.2%) and 23 females (33.8%); 17 cases (25.0%) were aged 40~60, and 24 cases (35.3%) were aged 60~80. The types of tumor drugs were the most diverse, with a total of 16 cases (23.5%). There were 59 cases (86.8%) of elevated blood drug concentration. The organs and systems involved were mainly the gastrointestinal system (14 cases, 20.6%), followed by the nervous system (12 cases, 17.7%). **Conclusion** Voriconazole can interact with multiple drugs, leading to adverse drug reactions.

Key words: Voriconazole; Drug interactions; Adverse drug reaction

0 引言

伏立康唑属于广谱的第二代三唑类抗真菌药物^[1],对曲霉菌、念珠菌、足放线病菌和新型隐球菌等均具有较好的临床抗菌活性,并且可以作为侵袭性曲霉病的首选药物^[2],也适用于治疗氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染^[3],在临床中广泛应用。然而,伏立康唑会导致严重的药物不良反应 (Adverse drug reaction, ADR),这可能与药物浓度有关^[4]。伏立康唑的血药浓度个体差异大,药代动力学具有非线性特点,其主要经 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 代谢^[5]。由于代谢的特点,伏立康唑与很多药物存在药物相互作用 (Drug-drug interaction, DDI)。真菌感染的患者往往具有年龄偏大、有基础疾病和免疫力下降等特点^[6-8],使用伏立康唑的患者,可能同时使用其他多

种药物,DDI 容易被忽略,进而引起严重的药物不良事件。本文通过回顾性分析,检索国内外有关伏立康唑与其他药物发生 DDI 致不良反应的文献,并对这些文献进行整理,归纳分析这类不良反应发生的规律及特点,为临床安全用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 以“伏立康唑”“相互作用”“不良反应”“案例”为中文检索词在中国知网、万方数据库和维普数据库进行检索,以“voriconazole”“interact”“adverse”“case”为英文检索词在 PubMed 数据库和 Web of Science 数据库进行检索。统计的时间范围为建库至 2024 年 3 月 11 日,收集国内外公开发表的伏立康唑与其他药物发生 DDI 导致患者出现药物不良反应的文献。

1.2 文献纳入标准 ①文献为不良反应的个案报道;②文献记录有完整的患者信息及治疗过程;③文献作者给出明确的不良反应相关性评价;④明确 ADR 病例发生由伏立康唑与其他药物相互作用导致。

1.3 研究方法 由 2 名研究人员仔细阅读所有纳

收稿日期:2024-08-28

作者单位:安徽医科大学附属六安医院药学部,安徽 六安 237005

基金项目:国家自然科学基金项目(82300841)

*通信作者

DOI:10.14053/j.cnki.ppcr.202502013

入文献,并归纳整理,提取相关信息,主要包括年龄、性别、原患疾病、药物种类、不良反应临床表现、发生时间、处理与转归。同时制作Excel表格,对所有提取的信息进行统计分析。

2 结果

2.1 文献检索结果 本研究共检出中文文献1 284篇,英文文献931篇,经过纳排标准筛选,最终纳入64篇文献,其中,中文文献33篇,英文文献31篇,共涉及68例患者。见图1。

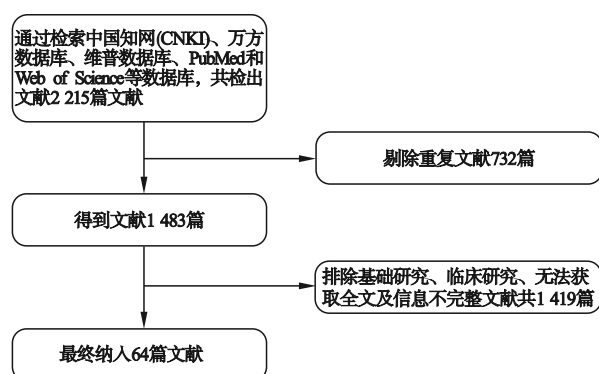


图1 文献筛选流程及结果

2.2 患者年龄与性别分布 68例患者中,男45例(66.2%),女23例(33.8%)。40~60岁患者17例(25.0%),60~80岁患者24例(35.3%)。68例患

者中,有12例(17.7%)患者由于免疫力低下及存在高危因素,预防性使用伏立康唑。见表1。

表1 68例患者的年龄与性别分布情况

年龄(岁)	例数(%)	性别	
		男	女
<18	11(16.2)	5	6
18~40	13(19.1)	5	8
40~60	17(25.0)	14	3
60~80	24(35.3)	19	5
>80	3(4.4)	2	1
合计	68(100.0)	45	23

2.3 伏立康唑联合用药及ADR分布情况 本研究中,伏立康唑与抗肿瘤类药物发生DDI的案例报道最多,共16例(23.5%),其次为质子泵抑制剂和心血管类药物,均为11例(16.2%)。其中,报道最多的药物是环孢素(7例,10.3%),其次为埃索美拉唑和奥美拉唑(均为4例,5.9%),硝苯地平和头孢哌酮舒巴坦均为3例(4.4%)。另外,从药物种类分析,伏立康唑与质子泵抑制剂相互作用导致5例(7.4%)患者转氨酶升高,与免疫抑制剂相互作用导致3例(4.4%)患者血钾升高,与头孢哌酮舒巴坦相互作用导致3例(4.4%)患者出现胸闷、心悸和心慌。与抗肿瘤药、心血管药、抗生素及其他类药物并无明显规律。见表2。

表2 联合用药及ADR分布情况

药品种类	药品名称(例数)	临床表现(例数)	例数(%)
抗肿瘤药	长春地辛(1), 硼替佐米(1), 长春新碱(3), 甲氨蝶呤(4), 聚乙二醇化天冬酰胺酶(1), 西妥昔单抗(1), 依维莫司(2), 索拉非尼(1), 伊马替尼(1), 全反式维甲酸(1)	呼吸困难(1), 红斑和丘疹(2), 过敏反应(2), 皮肤破溃糜烂(2), 下肢感觉异常(1), 周围神经病变(1), 蛋白尿(1), 腹胀(1), 便秘(1), 恶心呕吐(1), 高钙血症(1), 眶周水肿(1), 全身不适(1)	16(23.5)
质子泵抑制剂	埃索美拉唑(4), 奥美拉唑(4), 泮托拉唑(1), 兰索拉唑(2)	乏力(1), 双上肢震颤(1), 转氨酶升高(5), 心动过速(2), 高钾血症(1), 视觉异常(1)	11(16.2)
心血管药	决奈达隆(1), 依普利酮和硝苯地平(1), 硝苯地平(3), 阿托伐他汀(2), 依伐布雷定(2), 利伐沙班(1), 华法林钠(1)	乏力(1), 肌酐升高(2), 转氨酶升高(1), 心律失常(2), 心率减慢(1), 血压下降(1), 鼻出血(1), INR值升高(1), 视物模糊(1)	11(16.2)
免疫抑制剂	环孢素(7), 他克莫司(2)	双上肢震颤(1), 头痛头晕(1), 肌酐升高(1), 恶心呕吐(1), 转氨酶升高(1), 高钾血症(3), 血压升高(1)	9(13.2)
抗生素	左氧氟沙星(1), 亚胺培南西司他丁(2), 万古霉素(1), 头孢哌酮舒巴坦(3), 利福平(1)	呼吸困难(1), 胸闷、心悸、心慌(3), 发热(1), 幻觉(1), 肌酐升高(1), 视觉异常(1)	8(11.8)
其他	坦索罗辛(1), 布地奈德(1), 格列美脲(1), 羟考酮(2), 格列齐特(1), 抗逆转录病毒药(1), 地西洋(1), 中药(1), 参附注射液(1), 奈玛特韦/利托那韦(1), 甲泼尼龙(2)	血压升高(1), 谵妄(2), 乏力(2), 幻觉(2), 浅昏迷(1), 头痛头晕(1), 恶心呕吐(1), 转氨酶升高(2), 血压下降(1)	13(19.1)

注:INR:国际标准化比值;ADR:药物不良反应

2.4 DDI致伏立康唑血药浓度变化及ADR发生时间 本研究中,DDI导致伏立康唑血药浓度升高的共59例(86.8%),血药浓度降低的有2例(2.9%),血药浓度没有变化的有7例(10.3%)。伏立康唑DDI致ADR发生在合并用药5d内的有32例(47.1%),5~10d有16例(23.5%)。结果表

明,伏立康唑与药物发生相互作用可引起血药浓度变化,进而引起严重的ADR。见表3。

2.5 ADR累及器官和系统及临床表现 伏立康唑与药物发生相互作用所致ADR中,消化系统ADR发生频次最高,为14例(20.6%),其次为神经系统12例(17.7%)。68例ADR中,有2例

表 3 ADR 发生时间

合并用药时间(d)	例数	构成比(%)
≤5	32	47.1
5~10	16	23.5
10~20	10	14.7
20~40	4	5.9
>40	6	8.8
合计	68	100.0

注:ADR:药物不良反应

(2.9%)患者未好转,2例(2.9%)患者未好转伴多器官衰竭后死亡,1例(1.5%)患者未好转自动出院。其余的案例,经停药并对症处理后均好转。见表4。

3 讨论

3.1 ADR 与患者性别和年龄的关系 本研究表明,男性患者使用伏立康唑发生 DDI 致 ADR 的比

表 4 ADR 累及器官和系统及临床表现

器官和系统	临床表现(括号内为例数)	例数(%)
消化系统	恶心呕吐(3),腹胀(1),便秘(1),转氨酶升高(9)	14(20.6)
神经系统	幻觉(3),谵妄(2),双上肢震颤(2),头痛头晕(2),下肢感觉异常(1),周围神经病变(1),浅昏迷(1)	12(17.7)
心血管系统	心动过速(2),心律失常(2),心率减慢(1),血压下降(2),血压升高(2),高钾血症(4),高钙血症(1)	14(20.6)
全身	乏力(4),胸闷、心悸、心慌(3),发热(1),全身不适(1)	9(13.2)
皮肤及其附件	红斑和丘疹(2),光敏反应(2),皮肤破溃糜烂(2)	6(8.8)
肾脏	肌酐升高(4),蛋白尿(1)	5(7.4)
眼科	视觉异常(2),视物模糊(1),眶周水肿(1)	4(5.9)
呼吸系统	呼吸困难(2)	2(2.9)
血液系统	鼻出血(1),INR 值升高(1)	2(2.9)

注:INR:国际标准化比值

有关。60~80 岁患者占比最高,可能与老年人本身患有多种疾病,机体功能较差、代谢较慢有关。有研究显示,每日服用超过 5 种药物的老年患者比例为 81.4%,服用药物种类超过 10 种,ADR 发生率高达 47.6%,服用药物数量超过 30 粒,ADR 发生率高达 82.8%^[9]。另外,临床研究表明,65 岁以上的患者体内伏立康唑的血药浓度相较于年轻患者可高出 80%~90%,如果发生 DDI,伏立康唑血药浓度会更高,容易导致 ADR 的发生^[10]。因此,对于服用多种药物的老年患者,在使用伏立康唑时,需要注意 DDI 致 ADR 的发生。

3.2 伏立康唑联合用药及 ADR 分布情况

3.2.1 抗肿瘤药 本研究表明,与伏立康唑联合用药发生 DDI 致 ADR 发生的药物种类主要为抗肿瘤药物。肿瘤患者往往伴随免疫力低下和营养状况差的情况,这也是导致真菌感染的危险因素。马强等^[11]和李瑞宁等^[7]的研究表明,恶性肿瘤放化疗后,真菌的感染率接近 20%。对于具有长期使用糖皮质激素或者长期住院等危险因素的肿瘤患者,甚至需要预防性使用伏立康唑抗真菌治疗^[12]。其中,长春碱类抗肿瘤药物更易与伏立康唑发生 DDI,引起神经系统和消化系统 ADR。长春碱类药物为 CYP3A4 底物,伏立康唑可能升高长春碱类药物的血药浓度,从而产生神经毒性。甲氨蝶呤属于叶酸还原酶抑制剂,主要通过抑制二氢叶酸还原酶而使二氢叶酸不能还原成具有生

理活性的四氢叶酸,导致 DNA 的生物合成明显受阻。其可以用于治疗乳腺癌、卵巢癌、急性白血病和脑膜转移癌,甚至可以用于治疗类风湿性关节炎和手骨关节炎伴滑膜炎等风湿性疾病^[13-14]。伏立康唑和甲氨蝶呤发生 DDI 可能是因为伏立康唑具有导致染色体断裂的遗传毒性,干扰了甲氨蝶呤对叶酸代谢的影响^[15]。本研究中,4 例伏立康唑和甲氨蝶呤发生 DDI 的患者均出现了光敏反应,伏立康唑和甲氨蝶呤均可发生光敏反应。有研究表明,伏立康唑诱导甲氨蝶呤引起的紫外线再激活降低了甲氨蝶呤紫外线再激活的阈值^[16-17]。

3.2.2 质子泵抑制剂 目前,临床上应用的质子泵抑制剂均属于 CYP2C19 抑制剂,其中奥美拉唑(艾司奥美拉唑)和兰索拉唑不仅属于 CYP2C19 底物,还属于 CYP3A4 底物。质子泵抑制剂与 CYP2C19 的亲合力大小排序为奥美拉唑>埃索美拉唑>兰索拉唑>泮托拉唑>雷贝拉唑,因此,伏立康唑和奥美拉唑发生相互作用最强^[18]。奥美拉唑对 CYP2C19 的亲合力比伏立康唑更强,两者相互作用会引起伏立康唑的血药浓度升高。有研究表明,伏立康唑与奥美拉唑合用时,伏立康唑的 AUC 和 C_{max} 分别增高 41% 和 15%^[19]。这与本研究结果基本一致,质子泵抑制剂中,奥美拉唑和艾司奥美拉唑与伏立康唑发生 DDI 致 ADR 的发生率最高,其次为兰索拉唑。

3.2.3 心血管药 心血管类药物与伏立康唑会

发生 DDI 致 ADR, 尤其是钙离子通道阻断剂和 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂, 以硝苯地平和阿托伐他汀为代表。林艳花等^[20]研究表明, 心血管类药物发生 DDI 致 ADR 的比例最高。另外, 随着我国人口老龄化, 他汀类药物的处方占比在不断增加^[21]。钙离子通道阻滞剂和他汀类药物均为 CYP3A4 的底物, 伏立康唑不仅为 CYP3A4 的底物, 还为 CYP3A4 抑制剂。钙离子通道阻滞剂和他汀类药物与伏立康唑联合使用时, 会发生竞争性关系, 导致前两者血药浓度升高, 从而发生 ADR。

3.2.4 免疫抑制剂 免疫抑制剂不仅可以抵抗机体对移植物的免疫排斥反应, 还可以影响免疫系统功能。其可以影响人体的 NK 细胞凋亡、抑制单核细胞的分化和活化, 上调 T 细胞功能阈值等^[22-25], 降低患者机体免疫力, 从而增加真菌感染的风险。对于器官移植使用免疫抑制剂的患者, 往往可能使用伏立康唑预防真菌感染。环孢素和他克莫司分别为一、二代免疫抑制剂, 在临床中广泛应用。环孢素是一种具有高选择性、强效的免疫抑制剂, 主要经肝脏 CYP3A4 代谢。他克莫司是 P-糖蛋白的底物, 主要经肝脏 CYP3A4 和 CYP3A5 代谢。有研究表明, 环孢素 A 与他克莫司和伏立康唑联用, 可导致环孢素和他克莫司血药浓度平均升高约 41.6% 和 17.5%, 使伏立康唑的血药浓度平均降低 23.3% 和 29.5%^[26]。因此, 在常规剂量下, 伏立康唑和免疫抑制剂 (如环孢素或他克莫司) 联用时, 可导致伏立康唑用药效果降低, 且容易引起免疫抑制剂血药浓度升高而发生 ADR。

3.2.5 其他 由于伏立康唑经肝脏 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 代谢, 又是其代谢酶抑制剂, 可以与很多经肝药酶代谢的药物发生相互作用。本研究显示, 伏立康唑可以与糖皮质激素、磺胺类药物和中药发生 DDI。糖皮质激素主要经肝脏 CYP3A4 代谢, Jones^[27]等报道了 1 例伏立康唑与布地奈德相互作用的病例, 徐德铎等^[28]报道了 2 例伏立康唑与甲泼尼龙发生 DDI 的病例, 2 篇文献均认为伏立康唑引起糖皮质激素血药浓度升高, 进而引起 ADR。磺胺类药物是 CYP2C9 底物, Shobha 等^[29]和 Gunaratne 等^[30]分别报道了格列美脲和格列齐特与伏立康唑发生 DDI, 最终引起言语过激、精神错乱和谵妄等不良反应。另外, 中药的成分较为复杂, 五味子、槲皮素和葡萄柚汁等为肝药酶的抑制剂, 圣约翰草和银杏叶提取物等为肝药酶的诱导剂^[31]。临床上常用的中成药一般为复合制剂, 含有

多个中药成分。中成药与伏立康唑发生 DDI 容易被临床忽略, 应加强对 DDI 的监测。

3.2.6 药物种类与 ADR 分布情况 从药物种类致 ADR 分布情况来看, 伏立康唑和质子泵抑制剂及免疫抑制剂相互作用, 主要导致转氨酶升高和血钾升高。伏立康唑和抗肿瘤药、心血管药物、抗生素和其他药物相互作用致 ADR 并无明显规律, 可能与质子泵抑制剂及免疫抑制剂种类少, 且这类药物药理作用相似有关。而抗肿瘤药物、心血管药物和抗生素药物种类繁多, 药理性质多样, 伏立康唑与这些药物发生 DDI 引起的 ADR 并无一致性。

3.3 浓度变化及 ADR 发生时间

3.3.1 血药浓度变化 伏立康唑不仅是 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 的底物, 也是其抑制剂。伏立康唑属于强效的肝药酶抑制剂, 当伏立康唑与肝药酶抑制剂联用时, 可抑制大部分药物代谢, 引起这些药物血药浓度升高。然而, 有些药物对肝药酶的抑制活性强于伏立康唑时, 两者联用则可导致伏立康唑的血药浓度升高, 如质子泵抑制剂。质子泵抑制剂对 CYP2C19 的抑制活性强于伏立康唑, 从而引起伏立康唑浓度升高, 提高伏立康唑 ADR 的发生率。本研究中的 11 例患者使用质子泵抑制剂均导致伏立康唑浓度升高。当伏立康唑与肝药酶诱导剂发生相互作用时, 可导致伏立康唑血药浓度降低, 从而达不到治疗效果。然而, 并非所有伏立康唑 DDI 导致的 ADR 都是通过影响药物浓度变化引起的。本研究中, 伏立康唑和甲氨蝶呤与头孢哌酮舒巴坦发生 DDI 时, 没有引起药物的浓度升高。伏立康唑和甲氨蝶呤发生 DDI 时, 主要是伏立康唑干扰了甲氨蝶呤的叶酸代谢^[16]。伏立康唑和头孢哌酮舒巴坦发生 DDI 时, 容易引起双硫仑反应。这主要是因为伏立康唑不溶于水, 国产的伏立康唑使用乙醇、丙二醇、甘油和异丙醇作为溶剂溶解伏立康唑无菌粉末^[32-33], 这可能是伏立康唑溶剂诱发头孢哌酮舒巴坦发生双硫仑样反应的原因。

3.3.2 ADR 发生时间 本研究显示, 伏立康唑与药物发生 DDI, 短时间内则可导致血药浓度出现急剧变化, 从而快速出现 ADR。段茹等^[34]研究表明, 伏立康唑对早期使用他克莫司的血药浓度具有显著影响, 随着时间推移, 血药浓度趋向稳定。其中约有将近一半的 ADR 发生时间为 5 d 内^[35-36]。

3.4 ADR 累及器官和系统及临床表现情况 伏立康唑血药浓度的不断升高, 不仅会增加不良反应

的发生概率,甚至可能导致中毒发生。陈金成等^[37]研究表明,伏立康唑低谷浓度、中谷浓度和高谷浓度,其药物不良反应发生率差异存在统计学意义。

几乎所有的药物都会导致消化系统不良反应,消化系统不良反应主要表现为恶心呕吐、腹痛腹胀及转氨酶升高等^[38]。有研究表明,超过治疗量的血清伏立康唑浓度会增加肝毒性风险^[39-40]。质子泵抑制剂与伏立康唑发生强相互作用,从而导致伏立康唑血药浓度升高,在体内蓄积,增加肝损伤的风险^[41]。

伏立康唑本身易导致头痛头晕、幻觉和幻视等神经系统不良反应,环孢素和长春碱类等药物同样会引起神经系统不良反应。程林等^[42]研究表明,当伏立康唑谷浓度 $>5.0\text{ }\mu\text{g/ml}$ 时,其神经系统不良反应明显高于伏立康唑谷浓度 $\leq 5.0\text{ }\mu\text{g/ml}$ 时。此外,伏立康唑属于强效的肝药酶抑制剂,可导致大部分药物血药浓度升高。例如,伏立康唑可引起长春碱血药浓度升高。长春碱类药物主要是通过抑制微管蛋白的聚合而影响纺锤体微管的形成,从而阻止肿瘤细胞的有丝分裂。微管蛋白是神经元的重要细胞骨架,微管蛋白的破坏容易引起人体神经系统毒副反应^[43]。

心血管系统不良反应的临床表现较为严重。席兰艳等^[44]研究表明,伏立康唑导致的 ADR 中,约 1/3 为心血管系统不良反应。伏立康唑引起高血压可能是因为伏立康唑可抑制 11β -羟类固醇脱氢酶 2,导致明显的盐皮质激素过量,从而导致肾性高血压^[45]。另外,伏立康唑与硝苯地平发生相互作用,可导致硝苯地平血药浓度上升,增强降压效果,导致低血压的发生^[46]。

另外,伏立康唑 DDI 也可导致全身性、肾脏和眼部等不良反应。例如伏立康唑和头孢哌酮舒巴坦引起的双硫仑样反应,患者出现胸闷、心悸、颜面潮红、头晕、头痛、恶心、呕吐等全身样不良反应^[32-33]。有肾脏毒性的药物,如万古霉素、他克莫司和依维莫司等,与伏立康唑联用后,可导致其血药浓度升高,增加其肾脏毒性^[41-49]。伏立康唑作为强效的肝药酶抑制剂,不仅会升高联用药物浓度,自身的血药浓度也会升高,诱发伏立康唑视觉系统不良反应^[50]。总之,DDI 引起的血药浓度的急剧升高,不仅会诱导 ADR 的发生率增加,甚至可能会引起机体中毒。

综上所述,肝脏是药物代谢的重要器官,大部分药物需要经过肝脏的肝药酶进行代谢转换而发挥药效作用。伏立康唑属于强效的肝药酶抑制剂,能够与大部分药物发生 DDI,导致大部分药物血药浓度升高,从而诱发 ADR 的发生。但是某些

强效的肝药酶抑制剂可导致伏立康唑血药浓度升高,诱发伏立康唑相关 ADR。然而,并非所有的伏立康唑 DDI 均由肝药酶代谢导致。本研究发现,伏立康唑与甲氨蝶呤和头孢哌酮舒巴坦合用时,是通过干扰叶酸代谢和辅料中的乙醇发生双硫仑样反应而引起的 DDI。因此,临床上应加强对于 DDI 的重视程度,关注由 DDI 引起的 ADR。

参考文献:

- [1] 张旭艳,冯四洲.第二代三唑类抗真菌药物在血液病患者侵袭性真菌病防治中的应用进展[J].中华传染病杂志,2022,40(6):376-380.
- [2] Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(4): e1-e60.
- [3] 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识组.中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识[J].中华传染病杂志,2020,38(1):29-43.
- [4] 李艺,张蕾,冯晓俊,等.CYP2C19 基因多态性对伏立康唑不良反应发生率的影响[J].中国医药导报,2019,16(6):8-11.
- [5] 苏铎华,李祥,肖海浩,等.伏立康唑治疗慢性肺曲霉病患者 CYP2C19 基因多态性的检测及其意义[J].今日药学,2020,30(4):261-264.
- [6] 马婷,万宗仁.肺部肿瘤患者放化疗后真菌感染的菌种分布特征和诱发真菌感染的危险因素[J].中华肺部疾病杂志(电子版),2023,16(5):691-693.
- [7] 李瑞宁,罗吉红,黄璐.恶性肿瘤患者放化疗后真菌感染发生率、感染部位、危险因素以及耐药情况分析[J].癌症进展,2023,21(19):2162-2165.
- [8] 王宇,胡瑾华.肝衰竭合并真菌感染发病特点及预后影响因素[J].临床肝胆病杂志,2019,35(2):419-423.
- [9] 滕晋,王丹,徐熙,等.老年患者多重用药调查及共病管理的临床策略[J].中国卫生事业管理,2015,32(9):695-697.
- [10] Theuretzbacher U, Ihle F, Derendorf H. Pharmacokinetic/pharmacodynamic profile of voriconazole [J]. Clin Pharmacokinetics, 2006, 45(7):649-663.
- [11] 马强,郭琼杰,白东玉,等.恶性肿瘤患者放化疗后真菌感染的耐药性分析[J].热带医学杂志,2018,18(12):1607-1609.
- [12] 孙锦茂,朱伟伟,周群琴,等.实体肿瘤患者住院化疗期间侵袭性真菌感染危险因素与评分模型的建立[J].中华医院感染学杂志,2022,32(3):403-407.
- [13] 赵新才,卢进,吴红媛,等.大剂量甲氨蝶呤血药浓度影响因素和检测方法的研究进展[J].药学服务与研究,2019,19(5):369-372.
- [14] 陈文,刘燕.甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎所致不良反应研究进展[J].实用药物与临床,2023,26(1):88-92.
- [15] Waller SB, Dalla Lana DF, Quattrin PM, et al. Antifungal resistance on sporothrix species: an overview [J]. Braz J Microbiol, 2021, 52(1):73-80.
- [16] Holahan HM, Ferguson NN, Farah RS, et al. Methotrexate ultraviolet reactivation reaction in the setting of voriconazole-induced phototoxicity[J]. Int J Dermatol, 2015, 54(11):e496-497.
- [17] Goldfeder KL, Levin JM, Katz KA, et al. Ultraviolet recall re-

- action after total body irradiation, etoposide, and methotrexate therapy[J]. *J Am Acad Dermatol*, 2007, 56(3):494-499.
- [18] 连玉菲, 刘洪涛, 任炳楠, 等. 伏立康唑与奥美拉唑联合应用致伏立康唑超快代谢型患者血药浓度增高的分析[J]. *中国药物警戒*, 2020, 17(8):496-501.
- [19] Matsumoto K, Ikawa K, Abematsu K, et al. Correlation between voriconazole trough plasma concentration and hepatotoxicity in patients with different CYP2C19 genotypes[J]. *Int J Antimicrob Agents*, 2009, 34(1):91-94.
- [20] 林艳花, 吕小群, 任伟芳, 等. 360 例严重药品不良反应和药物相互作用的分析[J]. *中国现代应用药学*, 2024, 41(5):696-701.
- [21] Liu Y, Lv X, Xie N, et al. Time trends analysis of statin prescription prevalence, therapy initiation, dose intensity, and utilization from the hospital information system of Jinshan Hospital, Shanghai (2012-2018) [J]. *BMC Cardiovasc Disord*, 2020, 20(1):201.
- [22] Son Y, Choi J, Kim B, et al. Cyclosporin A inhibits differentiation and activation of monocytic cells induced by 27-hydroxycholesterol[J]. *Int Immunopharmacol*, 2019, 69:358-367.
- [23] Poggi A, Zocchi MR. Cyclosporin A regulates human NK cell apoptosis induced by soluble HLA-I or by target cells[J]. *Autoimmun Rev*, 2005, 4(8):532-536.
- [24] Emal D, Rampanelli E, Claessen N, et al. Calcineurin inhibitor Tacrolimus impairs host immune response against urinary tract infection[J]. *Sci Rep*, 2019, 9(1):106.
- [25] Su Z, Lu J, Ling Z, et al. Upregulation of IL-37 in epithelial cells: a potential new mechanism of T cell inhibition induced by tacrolimus[J]. *Biochem Pharmacol*, 2023, 216:115796.
- [26] 徐涛, 朱素燕, 周科挺, 等. 造血干细胞移植患者中伏立康唑与环孢素及他克莫司的相互作用[J]. *中国现代应用药学*, 2018, 35(11):1719-1721.
- [27] Jones W, Chastain CA, Wright PW. Iatrogenic cushing syndrome secondary to a probable interaction between voriconazole and budesonide[J]. *Pharmacotherapy*, 2014, 34(7):e116-119.
- [28] 徐德铎, 卢江燕, 潘珏, 等. 甲泼尼龙联用伏立康唑致类固醇肌病 2 例[J]. *中国药物应用与监测*, 2019, 16(4):243-245.
- [29] Shobha JC, Muppidi MR. Interaction between voriconazole and glimepiride[J]. *J Postgrad Med*, 2010, 56(1):44-45.
- [30] Gunaratne K, Austin E, Wu PE. Unintentional sulfonylurea toxicity due to a drug-drug interaction: a case report[J]. *BMC Res Notes*, 2018, 11(1):331.
- [31] 罗伟伟, 李丽, 金建峰, 等. 1 例中药与伏立康唑相互作用的病例分析[J]. *实用药物与临床*, 2021, 24(4):361-365.
- [32] 涂毅, 郭威希, 张玲莉. 国产注射用伏立康唑与头孢哌酮/舒巴坦合用引起双硫仑样反应 2 例分析[J]. *中国药师*, 2013, 16(10):1577-1579.
- [33] 石艳平, 于克波, 王传海, 等. 头孢哌酮舒巴坦与国产注射用伏立康唑联用引起双硫仑反应一例[J]. *中国药物与临床*, 2019, 19(14):2509-2510.
- [34] 段茹, 王家莹, 钱振中, 等. 伏立康唑对肺移植受者术后早期他克莫司血药浓度影响的研究[J]. *中南药学*, 2021, 19(10):2208-2212.
- [35] Lee S, Bellolio MF, Hess EP, et al. Time of onset and predictors of biphasic anaphylactic reactions: a systematic review and meta-analysis[J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2015, 3(3):408-416.e1-2.
- [36] Svendsen K, Wood M, Olsson E, et al. Reported time to onset of neurological adverse drug reactions among different age and gender groups using metoclopramide: an analysis of the global database Vigibase®[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2018, 74(5):627-636.
- [37] 陈金成, 许秋霞, 庄奕筠, 等. 基于血药浓度监测和 CYP2C19 基因检测的伏立康唑疗效及药物不良反应相关性临床研究[J]. *中国临床药理学杂志*, 2023, 39(13):1827-1830.
- [38] 国家药品不良反应监测年度报告(2022 年)[J]. *中国药物警戒*, 2023, 20(6):712-719.
- [39] Zonios D, Yamazaki H, Murayama N, et al. Voriconazole metabolism, toxicity, and the effect of cytochrome P450 2C19 genotype[J]. *J Infect Dis*, 2014, 209(12):1941-1948.
- [40] Raschi E, Poluzzi E, Koci A, et al. Assessing liver injury associated with antimycotics: concise literature review and clues from data mining of the FAERS database[J]. *World J Hepatol*, 2014, 6(8):601-612.
- [41] Wang G, Lei HP, Li Z, et al. The CYP2C19 ultra-rapid metabolizer genotype influences the pharmacokinetics of voriconazole in healthy male volunteers[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2009, 65(3):281-285.
- [42] 程林, 梁再明, 刘职瑞, 等. 伏立康唑致神经系统不良反应的临床特征及低血钾和低血钠发生情况[J]. *中国药房*, 2021, 32(20):2520-2524.
- [43] 刘斐烨, 张永, 王永初, 等. 长春地辛联用伏立康唑致急淋患儿严重神经毒性反应 1 例[J]. *中国医院药学杂志*, 2018, 38(16):1771-1772.
- [44] 席兰艳, 鲁虹, 史群志, 等. 95 例国产注射用伏立康唑不良反应分析[J]. *中国药师*, 2020, 23(1):116-119.
- [45] Beck KR, Bächler M, Vuorinen A, et al. Inhibition of 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase 2 by the fungicides itraconazole and posaconazole[J]. *Biochem Pharmacol*, 2017, 130:93-103.
- [46] 张春燕, 任晓蕾, 张晓红. 1 例伏立康唑与硝苯地平相互作用致急性肾损伤的药学实践[J]. *医药导报*, 2024, 43(4):636-638.
- [47] 谭湘萍, 梅峥嵘, 袁中文, 等. 伏立康唑与万古霉素的药物相互作用致急性肾损伤 1 例[J]. *今日药学*, 2022, 32(9):713-716.
- [48] 杨新良, 欧玮, 谢小华, 等. 他克莫司与伏立康唑联用致急性肾损伤[J]. *药物不良反应杂志*, 2023, 25(9):570-572.
- [49] Tran PN, Pinter-Brown LC. Everolimus-induced nephrotic syndrome precipitated by interaction with voriconazole in a patient with Hodgkin's lymphoma [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2017, 42(6):776-779.
- [50] Jiang Z, Li J, Zhao C, Chen J. Voriconazole-induced visual abnormality based on drug interaction between voriconazole and esomeprazole: a case report [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2023, 61(10):460-465.

(本文编辑:张洋)